

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 1 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

1 Sobolev 空间

本章致力于建立微分方程变分形式所使用的函数空间. 我们首先回顾 Lebesgue 积分理论, “变分” 导数或 “弱” 导数的概念正是建立在这一理论之上. 具有这种 “广义” 导数的函数构成通常所说的 Sobolev 空间. 我们只发展这些空间的已知理论中的一小部分, 其范围恰好足以有限元方法奠定基础.

1.1 Lebesgue 积分理论回顾

现在回顾 Lebesgue 积分理论的基本概念, 参见 (Halmos 1991), (Royden 1988) 或 (Rudin 1987). 所谓 “区域”, 是指 $\mathbb{R}^n$ 中内部非空的 Lebesgue 可测子集 (通常为开集或闭集). 为简单起见, 我们只考虑给定区域 Ω 上的实值 Lebesgue 可测函数 f . 记

$$\int_{\Omega} f(x) dx$$

为 f 的 Lebesgue 积分, 其中 dx 表示 Lebesgue 测度. 对 $1 \leq p < \infty$, 令

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

而当 $p = \infty$ 时令

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} := \operatorname{ess\,sup}\{|f(x)| : x \in \Omega\}.$$

在两种情形下, 都定义 Lebesgue 空间

$$L^p(\Omega) := \{f : \|f\|_{L^p(\Omega)} < \infty\}. \quad (1.1.1)$$

为避免函数之间无关紧要的差异, 我们把满足 $\|f - g\|_{L^p(\Omega)} = 0$ 的两个函数 f 和 g 等同起来. 例如, 取 $n = 1$, $\Omega = [-1, 1]$ 以及

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (1.1.2)$$

f 和 g 只在一个零测集上不同 (此处该集合只有一个点), 因而我们把它们看成同一个函数的代表. 于是, 尽管记号略有含混, 我们仍把 $L^p(\Omega)$ 看成关于这种等同关系的函数等价类的集合. 上面定义的泛函满足一些著名且有用的不等式.

1.1.3 Minkowski 不等式: 若 $1 \leq p \leq \infty$ 且 $f, g \in L^p(\Omega)$, 则

$$\|f + g\|_{L^p(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} + \|g\|_{L^p(\Omega)}.$$

1.1.4 Hölder 不等式: 设 $1 \leq p, q \leq \infty$ 且 $1 = 1/p + 1/q$. 若 $f \in L^p(\Omega)$ 且 $g \in L^q(\Omega)$, 则 $fg \in L^1(\Omega)$, 并且

$$\|fg\|_{L^1(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} \|g\|_{L^q(\Omega)}.$$

1.1.5 Schwarz 不等式: 这就是 $p = q = 2$ 时的 Hölder 不等式. 也就是说, 若 $f, g \in L^2(\Omega)$, 则 $fg \in L^1(\Omega)$, 且

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|g\|_{L^2(\Omega)}.$$

由 Minkowski 不等式和 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 的定义可知, $L^p(\Omega)$ 对线性组合封闭, 即它是一个线性空间 (或向量空间). 此外, 泛函 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 具有使其成为范数的性质.

定义 1.1.6: 给定线性 (向量) 空间 V , 范数 $\|\cdot\|$ 是从 V 到非负实数的函数, 满足:

- i) $\|v\| \geq 0 \quad \forall v \in V,$
 $\|v\| = 0 \iff v = 0,$
- ii) $\|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\| \quad \forall c \in \mathbb{R}, v \in V,$
- iii) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \forall v, w \in V.$

最后一个条件称为三角不等式.

范数 $\|\cdot\|$ 可以用来定义 V 中点 v, w 之间的距离或度量 $d(v, w) = \|v - w\|$. 赋予该度量所诱导拓扑的向量空间称为赋范线性空间. 回顾度量空间 V 的完备性定义: V 的每个元素 Cauchy 序列 $\{v_j\}$ 都在 V 中有极限 v . 对赋范线性空间, Cauchy 序列满足 $\|v_j - v_k\| \rightarrow 0$, $j, k \rightarrow \infty$, 而完备性意味着存在 $v \in V$ 使 $\|v_j - v\| \rightarrow 0$, $j \rightarrow \infty$. 以下定义概括了理论发展所需的无限维线性空间的若干关键特征.

定义 1.1.7: 若赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 关于由范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量完备, 则称它为 Banach 空间.

定理 1.1.8: 对 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\Omega)$ 是 Banach 空间.

这个定理的证明可在本节开头列出的文献中找到, 它是 Lebesgue 积分理论的基石. 注意, 它同时包含 Minkowski 不等式和 Lebesgue 积分的一个极限定理. 也就是说, 若 $f_j \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$, 则 (参见习题 1.x.3)

$$\int_{\Omega} |f_j(x)|^p dx \longrightarrow \int_{\Omega} |f(x)|^p dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty. \quad (1.1.9)$$

不过, Hölder 不等式和更精细的极限定理并未反映在 Lebesgue 空间的这一刻画中.

Lebesgue 积分优于 Riemann 积分的一个关键原因, 是它享有这种“完备性”: 可积函数的适当极限仍然可积, 而 Riemann 积分没有这一性质. 例如, 通过计算广义积分很容易确定函数 $\log x$ 在任一形如 $[0, a]$ 的有限区间上具有有限积分. 相应地, 若 $\{r_n : n = 1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密, 则函数

$$f_j(x) := \sum_{n=1}^j 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.10)$$

都有广义积分, 并且容易看出

$$\left| \int_0^1 f_j(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.11)$$

因此, “极限” 函数

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.12)$$

应当在 $[0, 1]$ 上有有限的“积分”，并同样满足

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.13)$$

然而, f 在 $[0, 1]$ 的每个开子区间中都在某点取无穷大, 所以它在 $[0, 1]$ 的任何子区间上都不是 Riemann 可积的. 因而即使使用“广义”Riemann 积分, 也无法判定 f 是否具有有限积分. 另一方面, 可以证明 (见习题 1.x.6) 它是 Lebesgue 可积的, 且 (1.1.13) 成立.

1.2 广义 (弱) 导数

在不同情形下, 有若干有用的导数定义. “微积分”定义

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

是一种“局部”定义, 只涉及点 x 附近的函数信息. 第 0 章建立的变分形式采取了更为整体的观点, 因为不需要导数的逐点值, 只出现能够解释为 Lebesgue 空间 $L^2(\Omega)$ 中函数的导数. 在上一节中已经看到, Lebesgue 空间中函数的逐点值并不重要 (参见 (1.1.2)); 这些空间中的函数仅由其整体行为决定. 因此, 很自然要建立一种更适合 Lebesgue 空间的整体导数概念. 我们使用一种“对偶”技巧来完成这件事: 通过把一类不太光滑的函数 (见定义 1.2.3) 与非常非常光滑的函数 (见定义 1.2.1) 比较来定义导数.

首先引入微积分偏导数的一种简写, 即多重指标记号. 多重指标 α 是由非负整数组成的 n 元组 α_i . α 的长度为

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

对 $\phi \in C^\infty$, 用

$$D^\alpha \phi, \quad D_x^\alpha \phi, \quad \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha \phi, \quad \phi^{(\alpha)}, \quad \text{以及} \quad \partial_x^\alpha \phi$$

表示通常的逐点偏导数

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n} \phi.$$

给定向量 $(x_1, \dots, x_n)$, 定义 $x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$. 若形式地用符号 $\partial/\partial x := (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$ 替换 x , 则 x^α 的定义与上述 $(\partial/\partial x)^\alpha$ 的定义一致. 注意, 该导数的阶数为 $|\alpha|$.

接着引入 $\mathbb{R}^n$ 中某区域上函数的支集概念. 对连续函数 u , 支集是开集 $\{x : u(x) \neq 0\}$ 的闭包. 若该闭包为紧集 (即有界) 并包含在集合 Ω 的内部, 则称 u 关于 Ω 具有“紧支集”. 在函数支集之外, 自然地把它定义为零, 从而将其延拓到整个 $\mathbb{R}^n$. 当 Ω 有界时, 这等价于说 u 在 $\partial\Omega$ 的某个邻域中为零.

定义 1.2.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域. 用 $\mathcal{D}(\Omega)$ 或 $C_0^\infty(\Omega)$ 表示 Ω 上具有紧支集的 $C^\infty(\Omega)$ 函数的集合.

在继续之前, 应当先确认刚才引入的定义并非空洞定义, 下面就来验证这一点.

例 1.2.2: 定义

$$\phi(x) := \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

我们断言, 对任意多重指标 α , 都存在某个多项式 P_α 使

$$\phi^{(\alpha)}(x) = \frac{P_\alpha(x)\phi(x)}{(1 - |x|^2)^{|\alpha|}}.$$

下面说明这一点. 当 $|x| < 1$ 时, 对 α 归纳求导可得 $\phi^{(\alpha)}(x) = P_\alpha(x)e^{-t|x|}$, 其中 P_α 为某个多项式且 $t = 1/(1 - |x|^2)$. 此外, 当 $|x| > 1$ 时 $\phi^{(\alpha)}(x) = 0$. 因而, 对 $|x| \neq 1$, 上述 $\phi^{(\alpha)}$ 公式得到验证. 由于指数函数的增长快于任意有限次幂, 对任意整数 k 都有

$$\frac{\phi^{(\alpha)}(x)}{(1 - |x|^2)^k} = \frac{P_\alpha(x)t^{|\alpha|+k}}{e^t} \rightarrow 0 \quad \text{as } |x| \rightarrow 1 \ (t \rightarrow \infty).$$

取 $k = 0$ 并归纳应用这些事实, 可知 $\phi^{(\alpha)}$ 在 $|x| = 1$ 处连续; 取 $k = 1$ 又可知它在那里可微, 且导数为零. 因此, 所断言的公式对所有 x 都成立. 这个论证还表明, 对所有 α , $\phi^{(\alpha)}$ 都有界且连续. 所以, 对任意包含闭单位球的开集 Ω , 都有 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 适当地缩放变量可知, 对任意内部非空的 Ω , $\mathcal{D}(\Omega) \neq \emptyset$.

现在使用空间 $\mathcal{D}$ 把逐点导数的概念推广到比 C^∞ 更大的函数类. 为简单起见, 我们把导数概念限制在以下函数空间中 (更一般的定义见 (Schwartz 1957)).

定义 1.2.3: 给定区域 Ω , 局部可积函数的集合记为

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) := \{f : f \in L^1(K) \ \forall \text{ compact } K \subset \text{interior } \Omega\}.$$

$L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 中的函数在边界附近可以表现得任意恶劣. 例如, $e^{e^{1/\text{dist}(x, \partial\Omega)}} \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 尽管这一点与我们使用该空间的方式关系不大. 记号上的一个便利之处是, $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 包含 $C^0(\Omega)$ 中的所有函数, 而无须施加增长限制. 最后给出新的导数定义.

定义 1.2.4: 给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. 若存在 $g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} g(x)\phi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(x)\phi^{(\alpha)}(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则称 f 有弱导数 $D_w^\alpha f$. 若这样的 g 存在, 定义 $D_w^\alpha f = g$.

例 1.2.5: 取 $n = 1$, $\Omega = [-1, 1]$, $f(x) = 1 - |x|$. 我们断言 $D_w^1 f$ 存在, 且

$$g(x) := \begin{cases} 1, & x < 0, \\ -1, & x > 0. \end{cases}$$

为说明这一点, 把区间 $[-1, 1]$ 分成 f 光滑的两部分并分部积分. 对 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)\phi'(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x)\phi'(x) dx + \int_0^1 f(x)\phi'(x) dx \\ &= - \int_{-1}^0 (+1)\phi(x) dx + [f\phi]_{-1}^0 - \int_0^1 (-1)\phi(x) dx + [f\phi]_0^1 \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx + (f\phi)(0^-) - (f\phi)(0^+) \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx, \end{aligned}$$

最后一步使用了 f 在 0 处的连续性. 可以验证 (参见习题 1.x.10), 当 $j > 1$ 时 $D_w^j f$ 不存在.

粗略地说, 只要被求导的函数足够正则, 新导数定义就与旧定义相同. 特别地, 在上例中, f 的连续性足以保证一阶弱导数存在, 但不足以保证二阶弱导数存在. 这一现象还依赖于维数 n , 因而微积分导数与弱导数之间的关系无法作简单刻画, 如下例所示.

例 1.2.6: 设 ρ 是定义在 $0 < r \leq 1$ 上的光滑函数, 满足

$$\int_0^1 |\rho'(r)| r^{n-1} dr < \infty.$$

在 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ 上定义 $f(x) = \rho(|x|)$. 则对所有 $|\alpha| = 1$, $D_w^\alpha f$ 都存在, 且

$$g(x) = \rho'(|x|)x^\alpha/|x|.$$

其验证留给习题 1.x.12.

这个例子表明, 微积分导数与弱导数之间的关系依赖于维数. 也就是说, $|x|^r$ 这样的函数是否具有弱导数, 不仅依赖于 r , 还依赖于 n (参见习题 1.x.13). 不过, 以下事实的证明留作习题, 它表明后者确实推广了前者.

命题 1.2.7: 设 α 任意且 $\psi \in C^{|\alpha|}(\Omega)$. 则弱导数 $D_w^\alpha \psi$ 存在, 且等于 $D^\alpha \psi$.

由此以后, 我们忽略 D 与 D_w 在定义上的差别. 也就是说, 一般地, 微分符号均指弱导数; 同时在适当场合仍使用光滑函数导数的经典性质.

1.3 Sobolev 范数及相关空间

利用弱导数概念, 可以把 Lebesgue 范数和空间推广为包含导数的范数和空间.

定义 1.3.1: 设 k 为非负整数, $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, 并假设对所有 $|\alpha| \leq k$, 弱导数 $D_w^\alpha f$ 都存在. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 定义 Sobolev 范数

$$\|f\|_{W_p^k(\Omega)} := \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时定义

$$\|f\|_{W_\infty^k(\Omega)} := \max_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

在两种情形下, Sobolev 空间都定义为

$$W_p^k(\Omega) := \{f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega) : \|f\|_{W_p^k(\Omega)} < \infty\}.$$

在特殊情形下, Sobolev 空间可以与其他空间联系起来. 例如, 回顾 Lipschitz 范数

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} : x, y \in \Omega, x \neq y \right\},$$

以及相应的 Lipschitz 函数空间

$$\text{Lip}(\Omega) = \{f \in L^\infty(\Omega) : \|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} < \infty\}.$$

在一定的区域条件下, 对所有维数 n 都有 $\text{Lip}(\Omega) = W_\infty^1(\Omega)$, 且两者范数等价 (参见习题 1.x.15 和习题 1.x.14). 所谓线性空间 V 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 是指存在正常数 $C < \infty$, 使

$$\|v\|_1/C \leq \|v\|_2 \leq C\|v\|_1 \quad \forall v \in V.$$

此外, 当 $k > 1$ 时,

$$W_{\infty}^k(\Omega) = \{f \in C^{k-1}(\Omega) : f^{(\alpha)} \in \text{Lip}(\Omega) \ \forall |\alpha| \leq k-1\}.$$

在一维情形 ($n = 1$) 中, 空间 $W_1^1(\Omega)$ 可以刻画为区间 Ω 上绝对连续函数的集合 (参见 (Hartman & Mikusinski 1961) 以及习题 1.x.17 和习题 1.x.22).

容易看出, $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 是范数. 因而根据定义, $W_p^k(\Omega)$ 是赋范线性空间. 以下定理说明它是完备的.

定理 1.3.2: Sobolev 空间 $W_p^k(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{v_j\}$ 关于范数 $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 为 Cauchy 序列. 由于该范数只是各弱导数的 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 范数的组合, 对每个 $|\alpha| \leq k$, $\{D_w^{\alpha} v_j\}$ 都关于 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 为 Cauchy 序列. 因此, 定理 1.1.8 蕴含存在 $v^{\alpha} \in L^p(\Omega)$, 使

$$\|D_w^{\alpha} v_j - v^{\alpha}\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0 \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

特别地, $v_j \rightarrow v^{(0,\dots,0)} =: v$ 于 $L^p(\Omega)$. 剩下要验证的是 $D_w^{\alpha} v$ 存在且等于 v^{α} .

首先注意, 若 $w_j \rightarrow w$ 于 $L^p(\Omega)$, 则对所有 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} w_j(x) \phi(x) dx \longrightarrow \int_{\Omega} w(x) \phi(x) dx. \quad (1.3.3)$$

这由 (1.1.9) 和 Hölder 不等式得到:

$$\|w_j \phi - w \phi\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w_j - w\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{\infty}(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

为了证明 $D_w^{\alpha} v = v^{\alpha}$, 必须证明

$$\int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

这由 $D_w^{\alpha} v_j$ 的定义和两次应用 (1.3.3) 得出:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (D_w^{\alpha} v_j) \phi dx \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_j \phi^{(\alpha)} dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx. \end{aligned}$$

■

还可以给出另一个可能的 Sobolev 空间定义. 令 $H_p^k(\Omega)$ 表示 $C^k(\Omega)$ 关于 Sobolev 范数 $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 的闭包. 当 $p = \infty$ 时, $H_{\infty}^k = C^k$, 它并不等于 $W_{\infty}^k(\Omega)$. 事实上, 已经指出后者与某些 Lipschitz 空间有关. 不过, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 有 $H_p^k(\Omega) = W_p^k(\Omega)$. 以下结果由 (Meyers & Serrin 1964) 的一篇论文证明, 该论文既以结果的重要性著称, 也以标题的简短著称.

定理 1.3.4: 设 Ω 为任意开集. 当 $p < \infty$ 时, $C^{\infty}(\Omega) \cap W_p^k(\Omega)$ 在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密.

注 1.3.5: 这一结果应与另一类稠密性结果相区别, 即 $C^{\infty}(\overline{\Omega})$ 在 Sobolev 空间中的稠密性. 只要区域的一部分位于其一部分边界的两侧, 后一种稠密性就不可能成立. 裂缝扩展问题中常用的狭缝区域就是这种情形 (参见习题 1.x.26). 要使这种更强的稠密性成立, 还必须满足某种

正则性条件. 例如, 已知当 Ω 满足线段条件时它成立 (参见 (Adams 1975)). 线段条件是指: 对所有 $x \in \partial\Omega$, 存在包含 x 的开球 B_x 和非零向量 n_x , 使对所有 $z \in \Omega \cap B_x$ 都有

$$\{z + tn_x : 0 < t < 1\} \subset \Omega.$$

向量 n_x 起到 $\partial\Omega$ 在 x 处指向内部的法向量的作用. 本书考虑的许多区域都满足这一条件 (参见习题 1.x.25).

注 1.3.6: 当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时, 可以如下看出定理 1.3.4 的有效性. 更一般的情形见习题 1.x.19. 由例 1.2.2 可知, 存在非负的 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 适当归一化后, 可进一步假设

$$\int_{\Omega} \phi(x) dx = 1.$$

对任意 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 和 $\epsilon > 0$, 定义

$$f_{\epsilon}(x) = \epsilon^{-n} \int_{\Omega} f(y) \phi((x-y)/\epsilon) dy.$$

也就是说, $f_{\epsilon} = f * \phi_{\epsilon}$, 其中 $\phi_{\epsilon}(y) := \epsilon^{-n} \phi(y/\epsilon)$ 对所有 $y \in \Omega$ 成立, “*” 表示卷积. 由控制收敛定理容易看出, $f_{\epsilon} \in C^{\infty}$, 且 $f \in L^p(\Omega)$ 蕴含 $f_{\epsilon} \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 此外, 若 $f \in W_p^k(\Omega)$, 则通过在积分号下求导并使用弱导数定义, 对 f 与 f_{ϵ} 的各阶导数也可作同样论断, 从而证明该结果. 函数 f_{ϵ} 称为 f 的“光滑化”.

出于技术原因, 引入以下 Sobolev 半范数记号很有用.

定义 1.3.7: 设 k 为非负整数且 $f \in W_p^k(\Omega)$. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 令

$$|f|_{W_p^k(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时, 令

$$|f|_{W_{\infty}^k(\Omega)} = \max_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^{\infty}(\Omega)}.$$

1.4 包含关系与 Sobolev 不等式

定义 Sobolev 空间时使用了多个指标, 因而自然希望这些空间之间存在包含关系, 从而可以给出某种次序. 利用定义 1.3.1 和习题 1.x.1, 很容易导出以下命题.

命题 1.4.1: 设 Ω 为任意区域, k, m 为满足 $k \leq m$ 的非负整数, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 则

$$W_p^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

命题 1.4.2: 设 Ω 为有界区域, k 为非负整数, p, q 为满足 $1 \leq p \leq q \leq \infty$ 的实数. 则

$$W_q^k(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

不过, Sobolev 空间之间还有更精细的关系. 例如, 在某些情形下, 即使 $k < m$ 且 $p > q$, 仍有 $W_q^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega)$. Sobolev 导数的存在性会蕴含函数具有更强的可积性条件. 为寻找这种结果中 k, m, p, q 之间可能的关系, 先考察一个例子.

例 1.4.3: 设 $n \geq 2$, $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1/2\}$, 并考虑函数

$$f(x) = \log|\log|x||.$$

由例 1.2.6(以及习题 1.x.12) 可知, f 有一阶弱导数

$$D^\alpha f(x) = \frac{x^\alpha}{|x|^2 \log|x|} \quad (|\alpha| = 1).$$

由习题 1.x.5 可知, 当 $p \leq n$ 时 $D^\alpha f \in L^p(\Omega)$. 例如,

$$|D^\alpha f(x)|^n \leq \rho(|x|) := \frac{1}{|x|^n |\log|x||^n},$$

而 ρ 满足习题 1.x.5 的条件, 因为 $\rho(r)r^{n-1} = 1/(r|\log r|^n)$ 对所有 $n \geq 2$ 在 $[0, 1/2]$ 上可积. 实际上, 作变量代换 $r = e^{-t}$ 得

$$\int_0^{1/2} \frac{dr}{r|\log r|^n} = \int_{\log 2}^\infty \frac{dt}{t^n} < \infty \quad (n \geq 2).$$

同样容易看出, 对 $p < \infty$, $f \in L^p(\Omega)$. 因此, 当 $p \leq n$ 时, $f \in W_p^1(\Omega)$. 但要注意, 对任何 p , 都有 $f \notin L^\infty(\Omega)$.

这个例子表明, 存在这样的函数: 它在一些点本质上为无穷大 (这些点也可以像 (1.1.12) 中那样选得处处稠密), 但它仍具有 p 次幂可积的弱导数. 而且, 随维数 n 增大, 可积性幂次 p 也随之增大. 另一方面, 下面将在第 4 章证明的结果表明, 当 n 固定时, 若函数的弱导数以充分大的幂次 p 可积, 则该函数必有界 (实际上可视为连续函数). 在陈述该结果之前, 必须先对区域边界引入一个正则性条件.

定义 1.4.4: 若存在开集族 O_i , 正参数 ϵ , 整数 N 和有限常数 M , 使得对每个 $x \in \partial\Omega$, 以 x 为中心、半径为 ϵ 的球都包含在某个 O_i 中, 任意点至多属于 N 个 O_i , 且每个区域 $O_i \cap \Omega = O_i \cap \Omega_i$, 其中 Ω_i 的边界是 Lipschitz 函数 ϕ_i 的图像, 即

$$\Omega_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n : x \in \mathbb{R}^{n-1}, y < \phi_i(x)\}, \quad \|\phi_i\|_{\text{Lip}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq M,$$

则称 Ω 具有 Lipschitz 边界 $\partial\Omega$.

该定义的一个推论是, 现在可以把给定区域上的 Sobolev 空间与整个 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 空间联系起来.

定理 1.4.5: 设 Ω 具有 Lipschitz 边界. 则对所有非负整数 k 和 $1 \leq p \leq \infty$, 存在延拓映射

$$E : W_p^k(\Omega) \longrightarrow W_p^k(\mathbb{R}^n),$$

使得对所有 $v \in W_p^k(\Omega)$ 都有 $(Ev)|_\Omega = v$, 且

$$\|Ev\|_{W_p^k(\mathbb{R}^n)} \leq C\|v\|_{W_p^k(\Omega)},$$

其中 C 与 v 无关.

该结果的证明以及本节其他材料的更多细节见 (Stein 1970). 当然, 对任意区域, 相反方向的结果都成立: 自然限制映射使我们可以把 $W_p^k(\mathbb{R}^n)$ 中的函数视为 $W_p^k(\Omega)$ 中定义良好的函数. 现在回到不同指标 Sobolev 空间之间的关系问题.

定理 1.4.6 (Sobolev 不等式): 设 Ω 为具有 Lipschitz 边界的 n 维区域, k 为正整数, p 为满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数, 且

$$\begin{cases} k \geq n, & p = 1, \\ k > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数 C , 使对所有 $u \in W_p^k(\Omega)$ 都有

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外, u 的 $L^\infty(\Omega)$ 等价类中存在一个连续函数.

这个结果说明, 任何具有适当正则弱导数的函数都可以视为连续有界函数. 注意, 例 1.4.3 表明该结果是尖锐的. 也就是说, 至少当 $n \geq 2$ 时, 条件 $k > n/p$ 不能放宽 (除非 $p = 1$). 当 $n = 1$ 时, Sobolev 不等式说明一阶导数以任意幂次 $p \geq 1$ 可积就足以保证连续性. 该结果将在第 4 章作为多项式逼近理论的一个推论得到证明. 把它应用于 Sobolev 空间中函数的导数, 得到如下结果.

推论 1.4.7: 设 Ω 为具有 Lipschitz 边界的 n 维区域, k, m 为满足 $m < k$ 的正整数, p 为满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数, 且

$$\begin{cases} k - m \geq n, & p = 1, \\ k - m > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数 C , 使对所有 $u \in W_p^k(\Omega)$ 都有

$$\|u\|_{W_\infty^m(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外, u 的 $L^p(\Omega)$ 等价类中存在一个 C^m 函数.

注 1.4.8: 若 $\partial\Omega$ 不 Lipschitz 连续, 则定理 1.4.5 和定理 1.4.6 都可能不成立. 例如, 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, |y| < x^r\},$$

其中 $r > 1$, 并令 $u(x, y) = x^{-\epsilon/p}$, 其中 $0 < \epsilon < r$. 则

$$\sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx dy = c_{\epsilon,p} \int_0^1 x^{-\epsilon-p+r} dx < \infty,$$

只要 $p < 1 + r - \epsilon$. 此时 $u \in W_p^1(\Omega)$, 但当 $\epsilon > 0$ 时, u 在 Ω 上不是本质有界的. 选取 ϵ 使 $p > 2$ 仍有可能, 就会发现 Sobolev 不等式成立必须要求 Lipschitz 边界. 由于 Sobolev 不等式在 $\mathbb{R}^n$ 上成立, 不可能把 u 延拓为 $W_2^1(\mathbb{R}^2)$ 的元素. 因此, 若 $\partial\Omega$ 不 Lipschitz 连续, Sobolev 函数的延拓定理可能不成立.

1.5 第 0 章回顾

现在可以处理上一章遗留的许多问题. 那里引入的空间 V 现在可以严格定义为

$$V = \{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\},$$

其中 $\Omega = [0, 1]$. 这个定义有意义, 因为 Sobolev 不等式保证 $W_2^1(\Omega)$ 中函数的逐点值定义良好. 实际上, 可以把 $W_2^1(\Omega)$ 看作 $C_b(\Omega)$ 的子空间, 后者是有界连续函数的 Banach 空间.

现在可以严格地推导 (0.1.1) 的解所满足的变分形式 (0.1.3) (参见习题 1.x.24). 我们已在第 1.3 节说明 (见相关习题), $W_1^1(\Omega)$ 中的函数, 从而更强地说 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数, 都绝对连续, 所以 Cantor 函数不在其中. 另一方面, 在例 1.2.5 中已经看到, 分片线性函数的弱导数是分片常数. 因而, 第 0.4 节构造的空间 S 满足 $S \subset W_\infty^1(\Omega)$, 从而 $S \subset V$.

由于 Sobolev 不等式蕴含 $V \subset C_b(\Omega)$, 习题 0.x.8 说明, 导出定理 0.3.5 的对偶论证中的 w 定义良好 (另见习题 1.x.23).

在 $u - u_S$ 的误差估计中, 我们使用了函数二阶导数的 $L^2(\Omega)$ 范数 $\|\cdot\|_2$. 现在可以在 $W_2^2(\Omega)$ 中严格解释这些表达式. 特别地, 可以把逼近假设 (0.3.4) 改述为

$$\exists \epsilon < \infty \quad \text{such that} \quad \inf_{v \in S} \|w - v\|_E \leq \epsilon \|w''\|_2 \quad \forall w \in W_2^2(\Omega). \quad (0.3.4\text{bis})$$

而定理 0.4.5 成立所需的唯一条件是 $f \in L^2(\Omega)$ (参见习题 1.x.23).

最后, 在第 0 章的证明中, 我们论证了 $a(v, v) = 0$ 蕴含 $v \equiv 0$. 它当然蕴含 v 的弱导数作为 $L^2(\Omega)$ 中的函数为零, 但要断定 v 必为常数, 还需要一种强制性概念, 后面将详细发展这一概念. 目前先考虑以下简单情形. 由习题 1.x.16 可知, 对所有 $v \in V$,

$$v(x) = \int_0^x D_w^1 v(s) ds.$$

利用 Schwarz 不等式 (参见定理 0.4.5 的证明) 估计得

$$|v(x)|^2 \leq x \int_0^x D_w^1 v(s)^2 ds.$$

再对 x 积分, 得

$$\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{1}{2} a(v, v).$$

特别地, 这说明若 $v \in V$ 满足 $a(v, v) = 0$, 则 v 作为 $L^2(\Omega)$ 的元素为零. 再回顾 $W_2^1(\Omega)$ 范数的定义, 可见

$$\|v\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq \frac{3}{2} a(v, v) \quad \forall v \in V. \quad (1.5.1)$$

因而可以断定, 对 $v \in V$, $a(v, v)$ 为零蕴含 v 是 V (或 $W_2^1(\Omega)$) 中的零元素. 不等式 (1.5.1) 是双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 在空间 V 上的强制性不等式. 注意, 该不等式只在 $W_2^1(\Omega)$ 的子空间 V 上有效, 而非在整个 $W_2^1(\Omega)$ 上有效, 因为若取 v 为非零常数函数, 无论用什么常数替换 $3/2$, 它都不成立.

1.6 迹定理

上一节中, 借助 Sobolev 不等式, 可以解释空间 V 定义中的“边界条件” $v(0) = 0$. 对以后关心的高维情形而言, 这一点多少有些误导, 因为第 1.4 节给出的 Sobolev 不等式不足以解释高维问题的边界条件. 例如, 已在例 1.4.3 中看到, 当 $n \geq 2$ 时, 空间 V 的对应物 $W_2^1(\Omega)$ 包含无界函数. 因此, 不能逐点解释边界条件; 当 $n \geq 2$ 时, 必须实质性地加强 Sobolev 不等式. 另一方面, 例 1.4.3 中的函数可以解释为 $\mathbb{R}^2$ 中任意直线上的 L^p 函数, 因为函数 $\log|\log|\cdot||$ 在一维中 p 次幂可积.

正确的解释如下. n 维区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 可以解释为 $n-1$ 维对象, 即流形. 当 $n=1$ 时, 它由互异的点组成, 这是零维流形的情形. Sobolev 不等式给出 Sobolev 空间中函数逐点值定义良好的条件, 从而也给出二维情形边界值定义良好的条件. 对高维问题, 必须寻求把 Sobolev 类函数限制到 $n-1$ 维流形上的解释. 特别地, 对 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数, 这种限制应当有良好意义, 例如属于某个 Lebesgue 类.

先用一个简单例子说明这一思想. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘:

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} = \{(r, \theta) : 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}.$$

设 $u \in C^1(\bar{\Omega})$, 如下考察它在 $\partial\Omega$ 上的限制:

$$\begin{aligned} u(1, \theta)^2 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u(r, \theta)^2) dr \\ &= \int_0^1 (2r^2 u u_r + 2r u^2)(r, \theta) dr \\ &= \int_0^1 \left(2r^2 u \nabla u \cdot \frac{(x, y)}{r} + 2r u^2 \right) (r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 (2r^2 |u| |\nabla u| + 2r u^2)(r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 2(|u| |\nabla u| + u^2)(r, \theta) r dr. \end{aligned}$$

最后一步使用了 $r \leq 1$. 对 θ 积分并使用极坐标 (参见习题 1.x.4), 得

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta \leq 2 \int_{\Omega} (|u| |\nabla u| + u^2) dx dy,$$

其中按显然的方式定义边界积分及相应范数:

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta := \int_0^{2\pi} u(1, \theta)^2 d\theta =: \|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2. \quad (1.6.1)$$

利用 Schwarz 不等式,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2 \leq 2\|u\|_{L^2(\Omega)} \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + 2 \int_{\Omega} u^2 dx dy.$$

算术-几何平均不等式 (参见习题 1.x.32) 蕴含

$$\left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} u^2 dx dy \right)^{1/2} \leq 2 \left(\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + u^2) dx dy \right)^{1/2}.$$

因此,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}. \quad (1.6.2)$$

这是一个类似于 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6) 的不等式, 只是左端的 $L^\infty(\Omega)$ 范数被 $\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}$ 取代. 虽然目前只对光滑 u 证明了该不等式, 但将看到它对所有 $u \in W_2^1(\Omega)$ 都有意义, 而且对这种 u , 限制 $u|_{\partial\Omega}$ 作为 $L^2(\partial\Omega)$ 中的函数也有意义. 首先应说明后一个空间的含义. 利用定义 (1.6.1), 可以通过坐标映射 $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ 简单地把它与 $L^2([0, 2\pi])$ 等同起来. 更一般的边界稍后讨论. 现在可以用 (1.6.2) 证明以下结果.

命题 1.6.3: 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘. 对所有 $u \in W_2^1(\Omega)$, 限制 $u|_{\partial\Omega}$ 都可以解释为 $L^2(\partial\Omega)$ 中的函数, 并满足 (1.6.2).

证明: 证明中将三次使用 (1.6.2), 而目前只对光滑函数导出了该不等式. 不过, 由注 1.3.5, 这类函数在 $W_2^1(\Omega)$ 中稠密. 因而可以选取序列 $u_j \in C^1(\bar{\Omega})$, 使对所有 j 都有 $\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq 1/j$. 由 (1.6.2) 和三角不等式,

$$\begin{aligned}\|u_k - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \left(\frac{1}{j} + \frac{1}{k} \right).\end{aligned}$$

所以 $\{u_j\}$ 是 $L^2(\partial\Omega)$ 中的 Cauchy 序列. 该空间完备, 故存在极限 $v \in L^2(\partial\Omega)$, 使 $\|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \rightarrow 0$. 定义

$$u|_{\partial\Omega} := v.$$

首先必须验证该定义不依赖于所选序列. 假设 v_j 是另一个满足 $\|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \rightarrow 0$ 的 $C^1(\bar{\Omega})$ 函数序列. 多次使用三角不等式并再次使用 (1.6.2), 得

$$\begin{aligned}\|v - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \|u_j - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} \|u_j - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} (\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} + \|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)}) \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因而 $u|_{\partial\Omega}$ 在 $L^2(\partial\Omega)$ 中定义良好. 最后还须验证 (1.6.2) 对 u 成立. 再次利用该不等式对光滑函数的有效性,

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} &= \|v\|_{L^2(\partial\Omega)} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[4]{8} \|u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &= \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.\end{aligned}$$

■

这就完成了命题的证明. 注意, 为把 (1.6.2) 从稠密子空间推广到整个 $W_2^1(\Omega)$, 证明中反复使用了该不等式. 这是稠密性论证的典型例子.

注 1.6.4: 命题 1.6.3 并未断言 u 在 $\partial\Omega$ 上的逐点值有意义, 它只断言 $u|_{\partial\Omega}$ 在 $\partial\Omega$ 上平方可积. 因此仍有可能 (参见习题 1.x.28), u 在 $\partial\Omega$ 上的一个稠密点集处为无穷大. 对光滑函数, 这里定义的迹与通常的逐点边界限制相同.

注 1.6.5: 初看起来, 命题 1.6.3 说明 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数具有 $L^2(\partial\Omega)$ 中的边界值, 这当然正确. 但仅此本身并非尖锐结果, 因为并非 $L^2(\partial\Omega)$ 的每个元素都是 $W_2^1(\Omega)$ 某个元素的迹. 仔细考察可知, 该命题给出了一个尖锐结论: 函数的 $L^2(\partial\Omega)$ 范数可以只由 $W_2^1(\Omega)$ 范数的一部分 (其平方根) 和 $L^2(\Omega)$ 范数控制. 从量纲上看, 这一结果并不奇怪. 假设函数的单位为 U , 长度单位为 L . 则 $W_2^1(\Omega)$ 范数的单位 (忽略低阶项) 为 U , $L^2(\Omega)$ 范数的单位为 $U \cdot L$. 它们都不等于 (1.6.2) 左端的单位 $U\sqrt{L}$, 但二者乘积的平方根正好等于它. 这种量纲论证不能证明 (1.6.2) 这样的不等式, 但可以用来否定某个不等式, 或简化其证明 (参见习题 1.x.31).

下面把命题 1.6.3 推广到更复杂的区域. 一种自然方法是在 Lipschitz 区域类中讨论. 若 $\partial\Omega$ 是函数 ϕ 的图像 (参见定义 1.4.4), 可以定义

$$\int_{\partial\Omega} f dS := \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x, \phi(x)) \sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2} dx.$$

若 ϕ 为 Lipschitz 函数, 则权函数 $\sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2}$ 是 L^∞ 函数 (参见习题 1.x.14). 这样就能在任意 Lipschitz 边界上定义积分以及相应的 Lebesgue 空间 (参见 (Grisvard 1985)). 此外, 以下结果成立.

定理 1.6.6: 设 Ω 具有 Lipschitz 边界, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 则存在常数 C , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

用记号 $\dot{W}_p^1(\Omega)$ 表示 $W_p^1(\Omega)$ 中在 $\partial\Omega$ 上迹为零的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^1(\Omega) = \{v \in W_p^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega)\}. \quad (1.6.7)$$

类似地, 用 $\dot{W}_p^k(\Omega)$ 表示 $W_p^k(\Omega)$ 中所有 $k-1$ 阶导数都属于 $\dot{W}_p^1(\Omega)$ 的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^k(\Omega) = \{v \in W_p^k(\Omega) : v^{(\alpha)}|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega) \ \forall |\alpha| < k\}. \quad (1.6.8)$$

1.7 负范数与对偶性

本节介绍若干思想, 它们导出负整数 k 时 Sobolev 空间 W_p^k 的定义. 该定义以 Banach 空间中的对偶性概念为基础. Banach 空间 B 的对偶空间 B' 是 B 上的一组线性泛函. 线性空间 B 上的线性泛函, 就是从 B 到实数域 $\mathbb{R}$ 的线性函数, 即满足

$$L(u + av) = L(u) + aL(v) \quad \forall u, v \in B, a \in \mathbb{R}$$

的函数 $L : B \rightarrow \mathbb{R}$. 更准确地说, 要区分 B 上所有线性泛函组成的线性空间 B^* (参见习题 1.x.33) 和连续线性泛函组成的子空间 $B' \subset B^*$. 以下观察简化了这类泛函的刻画.

命题 1.7.1: Banach 空间 B 上的线性泛函 L 连续, 当且仅当它有界. 也就是说, 存在有限常数 C , 使

$$|L(v)| \leq C \|v\|_B \quad \forall v \in B.$$

证明: 有界线性函数实际上 Lipschitz 连续, 因为

$$|L(u) - L(v)| = |L(u - v)| \leq C \|u - v\|_B \quad \forall u, v \in B.$$

反之, 设 L 连续. 若它无界, 则必存在 B 中的序列 $\{v_n\}$, 使 $|L(v_n)|/\|v_n\|_B \geq n$. 令 $w_n = v_n/(n\|v_n\|_B)$ 作归一化, 则 $|L(w_n)| \geq 1$, 但 $\|w_n\|_B \leq 1/n$, 因而 $w_n \rightarrow 0$. 可是由 L 的连续性应有 $L(w_n) \rightarrow 0$, 这给出所需的矛盾. ■

对 Banach 空间 B 上的连续线性泛函 L , 命题 1.7.1 说明下式总为有限值:

$$\|L\|_{B'} := \sup_{0 \neq v \in B} \frac{L(v)}{\|v\|_B}. \quad (1.7.2)$$

习题 1.x.34 说明它在 B' 上构成范数, 称为对偶范数. 可以证明 (参见 (Trèves 1967)), B' 关于该范数完备, 即 B' 也是 Banach 空间.

例 1.7.3: Banach 空间的共轭空间不一定是神秘对象. Lebesgue 积分理论的关键结果之一是, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 的共轭空间可以容易地识别. 由 Hölder 不等式, 任意函数 $f \in L^q(\Omega)$, 其中 $1/q + 1/p = 1$ 定义了 p 的共轭指标 q , 都可以通过

$$L^p(\Omega) \ni v \mapsto \int_{\Omega} v(x)f(x) dx$$

视为连续线性泛函. Riesz 表示定理的一个版本断言, $L^p(\Omega)$ 上所有连续线性泛函都以这种方式产生. 也就是说, $(L^p(\Omega))'$ 与 $L^q(\Omega)$ 同构.

例 1.7.4: Banach 空间的共轭空间也可以包含全新的对象. 例如, Sobolev 不等式说明, 只要 k, p 满足定理 1.4.6 中的适当关系, Dirac δ 函数就是 W_p^k 上的连续线性泛函. 具体地说, Dirac δ 函数是线性泛函

$$W_p^k(\Omega) \ni v \mapsto v(y) =: \delta_y(v),$$

其中 y 是区域 Ω 中的给定点. 可以看出, 它不能通过任何局部可积函数的积分过程产生 (参见习题 1.x.36), 即不能视为前面引入的任何空间的成员.

定义 1.7.5: 设 $1 \leq p \leq \infty$, k 为负整数. 设 q 为 p 的共轭指标, 即 $1/q + 1/p = 1$. Sobolev 空间 $W_p^k(\Omega)$ 定义为共轭空间

$$W_p^k(\Omega) := (W_q^{-k}(\Omega))',$$

其范数为共轭范数 (参见 (1.7.2)).

注 1.7.6: 注意, 我们对负指标 Sobolev 空间的定义具有如下性质: 若对 $k = 0$ 也使用同样定义, 则由例 1.7.3, 当 $1 < p < \infty$ 时, 该定义与定义 1.3.1 一致. 还要注意, 可以用不同的共轭空间定义负指标 Sobolev 空间. 特别地, 常常需要使用 $W_q^{-k}(\Omega)$ 的某个子空间的共轭; 由习题 1.x.35, 这会得到一个略大的空间. 无论采用哪种情形, 负 Sobolev 空间都足够大, 可以包含 Dirac δ 函数这样的有趣新对象. 例 1.7.4 表明, 当 $k < -n + n/p$ (或 $p = \infty$ 时 $k \leq -n$) 时, $\delta \in W_p^k(\Omega)$.

习题

习题 1.x.1: 设 Ω 有界且 $1 \leq p \leq q \leq \infty$. 证明 $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$. (提示: 使用 Hölder 不等式.) 举例说明当 $p < q$ 时该包含为真包含, 而当 Ω 无界时该包含不成立.

习题 1.x.2: 证明区域 Ω 上的有界连续函数集合在范数 $\|\cdot\|_{L^\infty(\Omega)}$ 下构成 Banach 空间.

习题 1.x.3: 设 Ω 有界且 $f_j \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 使用 Hölder 不等式证明

$$\int_{\Omega} f_j(x) dx \rightarrow \int_{\Omega} f(x) dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

习题 1.x.4: 这里补充 n 维极坐标的知识. 归纳地定义从 $\Omega_k \subset \mathbb{R}^k$ 的子集到 $\mathbb{R}^{k+1}$ 单位球面的映射 x^k :

$$(x_1^k, \dots, x_{k+1}^k)(\omega, \phi) := ((\sin \phi)x^{k-1}(\omega), \cos \phi),$$

其中

$$\Omega_k := \{(\omega, \phi) : \omega \in \Omega_{k-1}, 0 \leq \phi < \pi\},$$

$x^1(\omega) = (\cos \omega, \sin \omega)$ 且 $\Omega_1 = \{\omega : 0 \leq \omega < 2\pi\}$. 对 $r \geq 0$ 和 $\omega \in \Omega_{n-1}$, 定义极坐标映射 $X(\omega, r) := rx^{n-1}(\omega)$. 证明

$$\left| \det \frac{\partial X(\omega, r)}{\partial(\omega, r)} \right| = r^{n-1} \prod_{j=2}^{n-1} (\sin \omega_j)^{j-1}$$

对 $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in \Omega_{n-1}$ 和 $r \geq 0$ 成立. (提示: 先对 $n = 2$ 计算, 再对 k 归纳证明以下恒等式.)

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{k+1}}{\partial(\omega, \phi)} \\ x^{k+1}(\omega, \phi) \end{pmatrix} = (\sin \phi)^k \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^k}{\partial \omega} \\ x^k(\omega) \end{pmatrix}.$$

习题 1.x.5: 设 n 为正整数, ρ 为定义在 $0 < r \leq 1$ 上的非负光滑函数, 且满足

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \rho(r) r^{n-1} dr < \infty.$$

在 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ 上定义 $f(x) = \rho(|x|)$. 证明 $f \in L^1(\Omega)$. (提示: 使用单调收敛定理、极坐标 (参见习题 1.x.4) 和 Fubini 定理.)

习题 1.x.6: 设 $\Omega = [0, 1]$ 且 $1 \leq p < \infty$. 证明 (1.1.12) 定义的函数 f 属于 $L^p(\Omega)$, 并且 $\|f - f_j\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$. (提示: 先证明 $\log x \in L^p(\Omega)$, 再使用 $L^p(\Omega)$ 为 Banach 空间这一事实.)

习题 1.x.7: 选取你喜欢的稠密序列 $\{r_n\}$. 对不同的 j 画出 (1.1.10) 定义的函数 f_j 的图像.

习题 1.x.8: 证明对所有 $x \neq 0$ 和 $|\alpha| = 1$,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{\alpha} |x| = \frac{x^{\alpha}}{|x|}.$$

习题 1.x.9: 证明命题 1.2.7. (提示: 使用分部积分和 $C^0(\Omega) \subset L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 这一事实.)

习题 1.x.10: 证明例 1.2.5 中函数 f 的二阶及更高阶弱导数不存在.

习题 1.x.11: 证明例 1.2.6 中的条件蕴含

$$\lim_{r \rightarrow 0} r^{n-1} |\rho(r)| = 0.$$

(提示: 先证明 $r^{n-1} |\rho(r)| \leq \int_r^1 t^{n-1} |\rho'(t)| dt + C \leq \tilde{C}$. 若极限不为零, 则存在趋于零的点 r_j , 使对适当的 $\gamma > 0$,

$$\begin{aligned} \left| r_j^{n-1} \int_{r_j}^{r_j + \gamma r_j} \rho'(t) dt \right| &= \left| r_j^{n-1} (\rho(r_j + \gamma r_j) - \rho(r_j)) \right| \\ &\geq \left| r_j^{n-1} (C(r_j + \gamma r_j)^{1-n} - cr_j^{1-n}) \right| = \delta > 0. \end{aligned}$$

说明这与条件矛盾. 或者应用 Hardy 不等式 (Stein 1970).)

习题 1.x.12: 验证例 1.2.6 中所断言的弱导数存在性. (提示: 使用习题 1.x.11, 习题 1.x.8, 习题 1.x.5, 散度定理以及 Lebesgue 积分的一个极限定理.)

习题 1.x.13: 对给定实数 r , 令 $f(x) = |x|^r$. 证明当 $r > 1 - n$ 时, f 在单位球上有一阶弱导数.

习题 1.x.14: 证明 $\text{Lip}(\Omega) \subset W_\infty^1(\Omega)$. (提示: $f \in \text{Lip}(\Omega)$ 对每个变量分别而言当然也是 Lipschitz 连续的, 因而几乎处处有偏导数. 使用 Fubini 定理和反证法说明这些偏导数在 Ω 上必本质有界. 利用 Lipschitz 函数绝对连续且绝对连续函数可以分部积分, 说明这些导数实际上是弱导数.) 对这一包含关系, Lipschitz 范数与 Sobolev $W_\infty^1(\Omega)$ 范数之间等价关系的常数是 多少?

习题 1.x.15: 设 Ω 为凸集. 证明 $W_\infty^1(\Omega) \subset \text{Lip}(\Omega)$. (提示: 给定 $f \in W_\infty^1(\Omega)$, $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 和 $y, z \in \Omega$, 写成

$$f(y) - f(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\Omega f(x) D\phi^\epsilon(x) dx,$$

其中 D 表示沿 $n_{y,z} = (y - z)/|y - z|$ 方向的方向导数, 且

$$\phi^\epsilon(x) = \epsilon^{-n} \int_0^\infty \phi\left(\frac{x - y - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) \phi\left(\frac{x - z - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) dt.$$

注意: 必须证明上述恒等式, 参见注 1.3.6 中的光滑化论证和习题 1.x.18. 通过验证并使用恒等式

$$\phi^\epsilon(x) = -\epsilon^{-n}|y - z| \int_{-1}^0 \phi\left(\frac{x - y - \tau(y - z)}{\epsilon}\right) d\tau,$$

证明 $\phi^\epsilon \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\|\phi^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = |y - z|$. 应用弱导数的定义和 Hölder 不等式.)

习题 1.x.16: 设 $n = 1$, $\Omega = [a, b]$, $f \in W_1^1(\Omega)$. 在假设 f 在 a, b 处连续条件下, 证明

$$\int_a^b D_w^1 f(x) dx = f(b) - f(a).$$

(提示: 使用定义弱导数的“分部积分”公式, 并选取适当序列 $\phi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使 $\phi_j \rightarrow 1$ 于 Ω , 参见习题 1.x.15.)

习题 1.x.17: 证明区间 $[a, b]$ 上的绝对连续函数属于 $W_1^1([a, b])$. (提示: 使用绝对连续函数可以分部积分这一事实.)

习题 1.x.18: 验证注 1.3.6 中的论断. (提示: 对所有 α 证明 $D^\alpha f_\epsilon = \epsilon^{-|\alpha|} f * (D^\alpha \phi)_\epsilon$; 证明 $f_\epsilon \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$; 并在适当条件下证明 $D^\alpha f_\epsilon = (D_w^\alpha f) * \phi_\epsilon = (D_w^\alpha f)_\epsilon$.)

习题 1.x.19: 若对某个点 x , 每个 $y \in \Omega$ 与 x 的连线段都位于 Ω 内, 则称区域 Ω 关于 x 为星形. 这里指闭线段, 因而必有 $x \in \Omega$. 在 Ω 为星形的假设下, 证明当 $1 \leq p < \infty$ 时 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密. (提示: 见 (Dupont and Scott 1979). 假设 $x = 0$, 证明当 $\rho < 1$ 时定义的“伸缩” $u_\rho(y) = u(\rho y)$ 满足 $u_\rho \rightarrow u$ 于 $W_p^k(\Omega)$, $\rho \rightarrow 1$. 像注 1.3.6 中那样光滑化 u_ρ , 得光滑函数 $u_{\rho,\epsilon} \rightarrow u$, $\rho \rightarrow 1$, $\epsilon \rightarrow 0$.)

习题 1.x.20: 证明 $n = 1$ 时的 Sobolev 不等式. 也就是说, 设 $\Omega = [a, b]$, 证明

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_1^1(\Omega)}.$$

(提示: 使用微积分基本定理和定理 1.3.4. 技术细节可参考迹不等式 (1.6.2) 的证明.) 常数 C 如何依赖于 a, b ?

习题 1.x.21: 设 $\Omega = [a, b]$ (这里 $n = 1$). 证明 $W_1^1(\Omega)$ 中所有函数都连续 (即具有连续代表). (提示: 使用习题 1.x.20 和定理 1.3.4.)

习题 1.x.22: 证明 $W_1^1([a, b])$ 中的函数在 $[a, b]$ 上绝对连续. (提示: 使用习题 1.x.16、习题 1.x.21 以及 Lebesgue 积分的“连续性”.)

习题 1.x.23: 使用习题 0.x.8 中的提示, 证明给定 $f \in L^2(\Omega)$, 存在满足 (0.1.1) 的解 $u \in W_2^2(\Omega)$. 验证所有边界条件都有意义且得到满足, 并说明应在何种意义下解释该微分方程.

习题 1.x.24: 设 u 是由习题 0.x.8 或习题 1.x.23 给出的 (0.1.1) 的解. 严格证明 (0.1.3) 成立.

习题 1.x.25: 证明任意 Lipschitz 区域都满足注 1.3.5 中的线段条件.

习题 1.x.26: 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, |y| < 1, y \neq 0 \text{ for } x \geq 0\}.$$

证明 $W_p^1(\Omega)$ 中存在不能由 $C^0(\overline{\Omega})$ 中函数的极限得到的函数.

习题 1.x.27: “尖点”区域 $\Omega = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x^r\}$, $r > 1$, 是否满足线段条件? 它的补集是否满足?

习题 1.x.28: 设 Ω 为平面上的单位圆盘. 证明存在 $u \in W_2^1(\Omega)$, 它在 $\partial\Omega$ 的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

习题 1.x.29: 设 Ω 为平面上的区域. 证明存在 $u \in W_2^1(\Omega)$, 它在 Ω 的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

习题 1.x.30: 设 Ω 如命题 1.6.3, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 证明存在常数 C , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

说明当 $p = \infty$ 时该式的含义.

习题 1.x.31: 设 Ω 为上半平面. 证明不存在形如

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^\lambda \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^\mu$$

的不等式, 除非 $\lambda \leq 1/2$ 且 $\lambda + \mu = 1$. (提示: 假设该不等式成立, 考虑函数 $u(x) = Uv(Lx)$, 其中 U, L 任意, 从而得到矛盾.) 证明要在 $\lambda = \mu = 1/2$ 时建立该不等式, 只须假设 $\|v\|_{L^2(\Omega)} = \|v\|_{W_2^1(\Omega)} = 1$. 也就是说, 从这个特殊情形推出一般情形. (提示: 使用相同的缩放.) 用同样的思想证明

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.$$

习题 1.x.32: 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 证明对任意 $\epsilon > 0$,

$$ab \leq \frac{\epsilon}{2} a^2 + \frac{1}{2\epsilon} b^2.$$

(提示: 展开 $(\sqrt{\epsilon}a - b/\sqrt{\epsilon})^2 \geq 0$.) 应用该式证明

$$a + b \leq ((1 + \epsilon)a^2 + (1 + 1/\epsilon)b^2)^{1/2}.$$

习题 1.x.33: 证明线性空间上的线性泛函集合本身是线性空间, 其中加法定义为 $(L_1 + L_2)(v) := L_1(v) + L_2(v)$, 数乘定义为 $(aL)(v) := aL(v)$.

习题 1.x.34: 证明 (1.7.2) 中的表达式在 Banach 空间的对偶空间上定义范数, 即验证定义 1.1.6 中的各条件.

习题 1.x.35: 设 B, C 为两个 Banach 空间, $B \subset C$, 且该包含映射连续. 证明 $C' \subset B'$, 且该包含映射连续.

习题 1.x.36: 设 Ω 为开集且 $y \in \Omega$. 证明不存在 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使

$$\phi(y) = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

习题 1.x.37: 设 $\Omega = [0, 1]$. 证明

$$\{v \in C^1([0, 1]) : v(0) = 0\}$$

在 $\{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\}$ 中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果和 Sobolev 不等式.)

习题 1.x.38: 设 $\Omega = [0, 1]$. 证明 $\{v \in C^1([0, 1]) : v'(1) = 0\}$ 在 $W_2^1(\Omega)$ 中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果, 取 $C^1([0, 1])$ 中收敛到 v 于 $W_2^1(\Omega)$ 的序列 v_n , 再在 1 附近修改每个 v_n 使其导数为零.)

习题 1.x.39: 设 Ω 为开集. 假设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且

$$\int_{\Omega} f\phi dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

证明 $f = 0$ 几乎处处成立. (提示: 用反证法. 否则, 说明存在 $\epsilon > 0$, 使 $A = \{x \in \Omega : \pm f(x) > \epsilon\}$ 具有正测度. 用有限个球的并 A_N 在测度意义下逼近 A , 并令 $\tilde{A}_N$ 表示稍小的同心球的并, 它也在测度意义下逼近 A . 选取 $\phi_N \in \mathcal{D}(A_N)$, 使处处有 $0 \leq \phi_N \leq 1$, 并在 $\tilde{A}_N$ 上有 $\phi_N \geq 1/2$, 再对 $f\phi_N$ 在 Ω 上积分以得到矛盾. 如下构造 ϕ_N : 写成 $A_N = \bigcup_j B_j$, $\tilde{A}_N = \bigcup_j \tilde{B}_j$, 并选取 $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$, 使处处有 $0 \leq \psi_j \leq 1$, 且在 $\tilde{B}_j$ 上 $\psi_j = 1$. 定义

$$\phi_N(x) = \sum_j \psi_j(x) \left(1 + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

这可以看作一个近似单位分解论证.)

习题 1.x.40: 证明弱导数是唯一的. (提示: 使用习题 1.x.39.)

习题 1.x.41: 与习题 1.x.39 一样, 设 $\tilde{B}_j \subset B_j$ 为同心球, $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$, 处处有 $0 \leq \psi_j \leq 1$, 且在 $\tilde{B}_j$ 上 $\psi_j = 1$. 设 $\epsilon > 0$, 定义

$$\phi^\epsilon(x) = \sum_j \psi_j(x) \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

证明处处有 $0 \leq \phi^\epsilon \leq 1$, 且在 $\bigcup_j \tilde{B}_j$ 上 $\phi^\epsilon \geq 1 - \epsilon$. 能否构造 $\phi \in \mathcal{D}(\bigcup_j B_j)$, 使处处有 $0 \leq \phi \leq 1$, 且在 $\bigcup_j \tilde{B}_j$ 上 $\phi = 1$? 若有限并改为无限并, 可以得到什么结论?

习题 1.x.42: 令

$$v_\beta(r, \theta) = r^\beta \sin(\beta\theta), \quad \Omega_\beta = \{(r, \theta) : r < 1, 0 < \theta < \pi/\beta\},$$

其中 $1/2 \leq \beta < \infty$. 作为 β 的函数, 确定使 $v_\beta \in W_p^k(\Omega_\beta)$ 的最优 k, p 值. $\beta = 1/2$ 的情形称为狭缝区域, $\beta = 2/3$ 的情形称为凹角. $\beta = 1$ 对应什么情形?

习题 1.x.43: 冰淇淋所用的有限圆锥 C 可以表示为集合 $t\xi + B_{\alpha t}$ 在 $0 < t < h$ 时的并, 其中 ξ 是圆锥轴, α 度量夹角, h 是高度, B_t 是半径为 t 的球. Lipschitz 区域 Ω 满足圆锥性质: 存在有限个有限圆锥 C_i , 使对所有 $x \in \Omega$, 都存在某个 i 使 $x + C_i \subset \Omega$. 对这样的区域, 证明光滑函数在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密. (提示: 定义 x 处的光滑化值时, 使用光滑化核在集合 $x + t\xi + B_{\alpha t}$ 上取平均, 即

$$v_t(x) := \int_{B_{\alpha t}} v(x + y + t\xi) \rho_t(y) dy.$$

证明 v_t 趋于 v 于 $W_p^k(\Omega)$.)

习题 1.x.44: Cantor 函数可以由连续分片线性函数的极限序列定义. 设 $0 < \epsilon < 1$, 从 $f_0(x) = x$ 开始. 接着令 $f_1(x)$ 在以 $x = 1/2$ 为中心、宽度为 ϵ 的区间内等于 $1/2$, 并在区间 $[0, 1]$ 的两端等于 f_0 . 已给定 f_i , 归纳定义 f_{i+1} . 在 f_i 不为常数的每个区间中, 像处理原区间一样划分: 令 f_{i+1} 在中心长度为 $2^{-i}\epsilon$ 的子区间上为常数, 其余部分用线性函数连接. 该常数取为中间值. 证明序列 f_i 在函数空间 Lip^α 中有界, 该空间中的函数对某个 $1 > \alpha > 0$ 满足一致估计

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha.$$

证明当 ϵ 趋于零时, 最优的 α 可以趋于 1.